

SCC0606 – Estruturas de Dados II

Prof. Dr. Renato Moraes Silva

Avaliação prática

Instruções gerais

1. **Leia atentamente** a essas instruções e, também, à descrição dos exercícios para garantir que você está executando o que foi pedido.
 - O não atendimento de qualquer item descrito neste documento, implicará perda de nota.
2. O trabalho pode ser feito em grupo de no **mínimo quatro integrantes** e no **máximo seis integrantes**.
 - Somente um integrante do grupo deve enviar a atividade.
3. Siga boas práticas de programação, pois, caso contrário, poderá causar perda de nota:
 - dar nomes intuitivos para as variáveis;
 - dar nomes intuitivos para as funções;
 - comentar o código.
4. **Tentativa de fraude:** cuidado com plágio ou outros tipos de fraude. Qualquer tipo de fraude resultará em **nota zero**.
 - Se for detectado plágio entre grupos, a punição será dada para todos os envolvidos: todos do grupo que copiou e todos do grupo que forneceu a cópia.
 - A detecção de plágio em qualquer um dos exercícios **implicará nota 0 (zero) em todo o trabalho**.
 - É **permitido** usar, com ou sem modificação, qualquer **trecho dos códigos feitos durante as aulas** de laboratório e disponibilizados pelo seu professor no sistema e-Disciplinas. Isso não será considerado fraude.
5. **Erros de compilação/execução:** antes de submeter o trabalho, certifique-se que não há erros de código, pois código que não compilar irá perder nota.

O que deve ser submetido?

- Cada grupo deverá submeter um arquivo .zip contendo:
 - O relatório **em PDF** descrito neste documento.
 - Uma pasta com o código fonte, arquivo README e outros arquivos complementares relacionados ao funcionamento dos algoritmos. Os detalhes técnicos serão fornecidos neste documento.
-

Introdução

Atualmente, ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa conseguem produzir implementações relativamente corretas de diversos algoritmos clássicos. Portanto, neste trabalho, a avaliação será concentrada principalmente em:

- qualidade da análise;
- capacidade de experimentação;
- justificativas técnicas;
- interpretação dos resultados;
- construção de heurísticas consistentes.

O grupo deverá compreender integralmente o funcionamento do sistema desenvolvido.

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema adaptativo capaz de selecionar automaticamente o algoritmo de ordenação mais apropriado com base nas características da entrada.

O foco principal do projeto **não** é apenas implementar algoritmos clássicos, mas:

- analisar comportamento algorítmico;
- construir heurísticas;
- investigar trade-offs;
- validar decisões experimentalmente;
- interpretar resultados de forma crítica.

Tema do Trabalho

O grupo deverá construir um sistema que:

1. analisa automaticamente características da entrada;
2. escolhe um algoritmo apropriado;
3. executa o algoritmo selecionado;
4. registra métricas;
5. justifica experimentalmente as decisões tomadas.

Parte 1 — Algoritmos Base

O grupo deverá implementar:

- 2 algoritmos $O(n^2)$;
- 2 algoritmos $O(n \log n)$;
- 1 algoritmo alternativo.

Exemplos de algoritmos

- Insertion Sort
- Selection Sort
- Bubble Sort
- Merge Sort
- Quick Sort
- Heap Sort
- Counting Sort
- Radix Sort

Parte 2 — Caracterização da Entrada

O sistema deverá analisar automaticamente propriedades da entrada antes da execução.

O grupo deverá implementar métricas para identificar características como:

- tamanho da entrada;
- percentual estimado de desordem;
- quantidade de valores repetidos;
- amplitude dos valores;
- densidade de duplicatas;
- presença de padrões;
- entrada quase ordenada;
- distribuição dos dados.

O grupo poderá propor métricas adicionais.

Parte 3 — Sistema Adaptativo

Com base nas características detectadas, o sistema deverá escolher automaticamente um algoritmo.

A escolha deverá ser baseada em heurísticas simples baseadas em regras definidas pelo grupo. Não é necessário utilizar aprendizado de máquina.

Exemplos

- entradas pequenas → Insertion Sort;
- entradas quase ordenadas → Insertion Sort;
- muitos valores repetidos → Merge Sort;
- inteiros pequenos → Counting Sort;
- entradas grandes → Heap Sort ou Quick Sort.

As regras **não precisam ser perfeitas**, mas deverão ser:

- justificadas;
- analisadas;
- avaliadas experimentalmente.

Parte 4 — Métricas

O sistema deverá coletar métricas de execução, como:

- tempo de execução;
- número de comparações;
- número de trocas;
- profundidade de recursão;
- uso de memória (quando aplicável);
- quantidade de chamadas recursivas;
- estabilidade observada.

Outras métricas poderão ser utilizadas.

Parte 5 — Avaliação Experimental

O grupo deverá realizar testes com diferentes tipos de entrada.

Os experimentos deverão incluir:

- entradas aleatórias;
- entradas quase ordenadas;
- entradas reversamente ordenadas;
- entradas com muitos elementos repetidos;
- entradas pequenas;
- entradas grandes;
- entradas adversariais.

Parte 6 — Entradas Adversariais (obrigatória)

O grupo deverá construir propositalmente entradas que:

- degradem o desempenho de determinados algoritmos;
- provoquem escolhas inadequadas do sistema adaptativo;
- explorem limitações das heurísticas utilizadas.

O relatório deverá explicar:

- por que o caso é adversarial;
- qual comportamento inesperado ocorreu;
- como o sistema poderia ser melhorado.

Parte 7 — Comparação Obrigatória

O grupo deverá comparar o sistema adaptativo com algoritmo fixo. Exemplos:

- sempre usar Quick Sort;
- sempre usar Merge Sort;
- sempre usar Heap Sort.

O objetivo é investigar se o sistema adaptativo realmente traz vantagens, em quais cenários ele falha e quais decisões foram boas ou ruins.

Requisitos Técnicos

O projeto deverá:

- ser implementado em C;
- possuir código modular;
- permitir reprodução dos experimentos;
- conter instruções claras de compilação e execução;
- aceitar parâmetros por linha de comando;
- permitir execução automatizada dos experimentos.

Execução por Linha de Comando

Para garantir a reprodutibilidade dos experimentos, o sistema deverá permitir execução por linha de comando.

Os parâmetros poderão ser:

- valores passados diretamente via terminal;
- caminhos para arquivos de entrada;
- parâmetros de configuração dos experimentos.

Exemplos:

```
./programa --algoritmo quick --tamanho 10000
```

```
./programa --input dados.txt
```

```
./programa --modo adaptativo --input entrada.txt
```

Automação dos Experimentos

O grupo deverá fornecer scripts para automatizar:

- compilação;
- execução dos experimentos;
- geração dos resultados.

Os scripts poderão ser:

- `.sh` (Linux ou mac);
- `.bat` (Windows).

README

O projeto deverá conter um arquivo README contendo:

- instruções de compilação;
- instruções de execução;
- descrição da estrutura do projeto;
- descrição dos parâmetros aceitos;
- exemplos de uso;
- explicação de como reproduzir os experimentos.

Relatório

O relatório poderá ter até 20 páginas e deverá conter:

Informações básicas

- Título do trabalho
- Nome e número USP de todos os componentes do grupo
- Link do vídeo de apresentação

1. Introdução

Apresentar uma descrição geral do problema abordado, dos objetivos do projeto e dos algoritmos implementados no sistema adaptativo, justificando brevemente as escolhas realizadas pelo grupo.

2. Arquitetura do Sistema

Descrição:

- das métricas coletadas;
- das heurísticas;
- das decisões implementadas.

3. Metodologia Experimental

Descrever:

- ambiente utilizado;
- datasets;
- tamanhos testados;
- critérios de avaliação.

4. Resultados

Apresentar tabelas, gráficos, métricas coletadas, com discussão crítica. Explicar:

- decisões corretas;
- decisões ruins;
- comportamentos inesperados;
- limitações observadas;
- impacto das características da entrada.
- impactos das entradas adversariais

5. Reflexão sobre Uso de IA

O grupo deverá informar:

- quais ferramentas de IA foram utilizadas;
- em quais etapas auxiliaram;
- erros encontrados nas respostas geradas;
- correções realizadas pelo grupo.

6. Conclusão

Resumo dos principais achados.

Vídeo de Apresentação

O grupo deverá produzir um vídeo de aproximadamente 10 minutos apresentando o projeto.

O vídeo deverá ser publicado no YouTube (público ou não listado) e o link deverá ser informado no relatório. Ele deverá apresentar:

- visão geral do sistema desenvolvido;
- heurísticas utilizadas;
- metodologia experimental;
- análise dos resultados;
- interpretação dos gráficos;
- limitações do projeto;
- demonstração de execução do sistema.

A apresentação poderá ser dividida entre um ou mais integrantes da forma que o grupo considerar mais adequada.

O vídeo deverá possuir qualidade mínima de áudio e imagem que permita compreensão adequada da apresentação.

Critérios de Avaliação

Os critérios abaixo serão avaliados considerando conjuntamente:

- código-fonte;
- relatório;
- vídeo de apresentação.

A nota não será baseada apenas no funcionamento do sistema, mas também na capacidade do grupo de justificar tecnicamente suas decisões e interpretar criticamente os resultados obtidos.

Critério	Peso
Implementação correta e organização do código	1,5
Qualidade das métricas e instrumentação	1,5
Qualidade das heurísticas adaptativas	2,0
Qualidade experimental	2,0
Análise crítica e interpretação dos resultados	2,5
Clareza, organização e comunicação técnica	0,5

Critérios que Reduzem Nota

Poderão reduzir significativamente a nota:

- gráficos sem interpretação;
- conclusões genéricas;
- experimentos insuficientes;
- ausência de casos adversariais;
- inconsistências entre relatório e código;
- incapacidade de explicar o funcionamento do sistema;
- utilização de ferramentas de IA sem compreensão adequada das soluções implementadas;

Observações Importantes

Não é suficiente implementar algoritmos, medir apenas tempo e apresentar gráficos sem análise.

O principal objetivo do trabalho é investigar experimentalmente o comportamento dos algoritmos e a qualidade das decisões tomadas pelo sistema adaptativo. Por isso, os melhores trabalhos normalmente apresentam:

- boas heurísticas;
- instrumentação detalhada;
- experimentos bem planejados;
- análise crítica consistente;
- entradas adversariais criativas;
- investigação de limitações reais do sistema.